

출석률과 지급금액, 어떻게 함께 높일까

- 아래 프로그램의 참가자를 모집해 **8주 또는 12주** 일정으로 진행한다.
- 참가자별 **출석률**을 기반으로 **지급금액**을 산정한다.

과제 목표

출석률과 지급금액을 제고하면서,
그 과정에서 발생하는 비효율을 줄인다.

2026 미래내일 일경험사업 소셜 WE 아트브릿지+

문화예술기획자 양성과정

포용적 문화예술 생태계를 이끄는
문화예술 기획자 양성 교육

참여자 모집
~ 7월 5일까지

↓ 신청바로가기

모집대상

- 아트페어 프로젝트 기획·운영에 관심있는 **미취업 청년**
(만 18세 ~ 34세, 군필자의 경우 39세까지)

교육운영

- 교육기간 : 8월 3일(월) ~ 10월 30일(금)
- 교육시간 : 매주 수요일 13시 ~ 19시
- 교육장소 : 언더스탠드예비뉴 소셜혁신랩

모집내용

- 모집기간 : 6월 11일(목) ~ 7월 5일(일)
- 1차 선발 : 7월 6일(월)
- 면접심사 : 7월 7일(화) ~ 7월 9일(목)
※ 면접심사는 비대면(ZOOM)으로 진행되며 개별 안내 예정
- 최종선발 : 7월 20일(월) 이내
- 오리엔테이션 : 7월 22일(수) 14:00 ~ 16:00 *필참

1 ~ 2주차 ESG 인식교육	3 ~ 10주차 아트페어 행사 기획 및 개최
11주차 취업역량 강화 특강	12주차 성과공유회

※ 10. 6.(화) ~ 10. 14.(수)는 아트페어 행사 준비·운영으로
09:30 ~ 18:30 매일 출석

참여혜택

- 매월 15만원 직무훈련 수당 지급 (출석률 90% 이상)
- 매월 30만원 일경험 수당 지급 (출석률 90% 이상)
- 성과우수자 10만원 수당 지급 (과정 종료 후 선정)
- 우수참여자 포상 (소셜혁신연구소 이사장상 등)

신청/문의

- '청년일경험 포털' 접속 → 일경험 프로그램 → 프로그램 정보 → '문화예술 기획자' 검색 → 신청
- 문의처 : 소셜혁신연구소
- ☎ 02-6951-2316 ✉ master@sociallab.net

공용노동부

대한상공회의소

소셜혁신연구소

The Abled
SPECIAL ARTS AGENCY

어디에 집중할 것인가

- 출석률과 지급금액은 **상관관계**가 있다. 그렇다면 어디에 집중할 것인가?
- 출석률 **50% 미만**이 되어 지급액을 받지 못하는 구간의 참여자를 끌어올리는 것이 급선무 — **이 영역에 집중**한다.

직무훈련 수당

지급시기: 매월

기준: 직무훈련 출석률 90% 이상 시 최대금액 지급

출석률 계산 단위: 4주

출석률별
차등 지급

출석률 구간	지급액
90% 이상	150,000원
70~90%	131,250원
60~70%	112,500원
50~60%	93,750원
50% 미만	미지급

일경험 수당

지급시기: 매월

기준: 일경험 참여 및 출석률 90% 이상 시 최대금액 지급

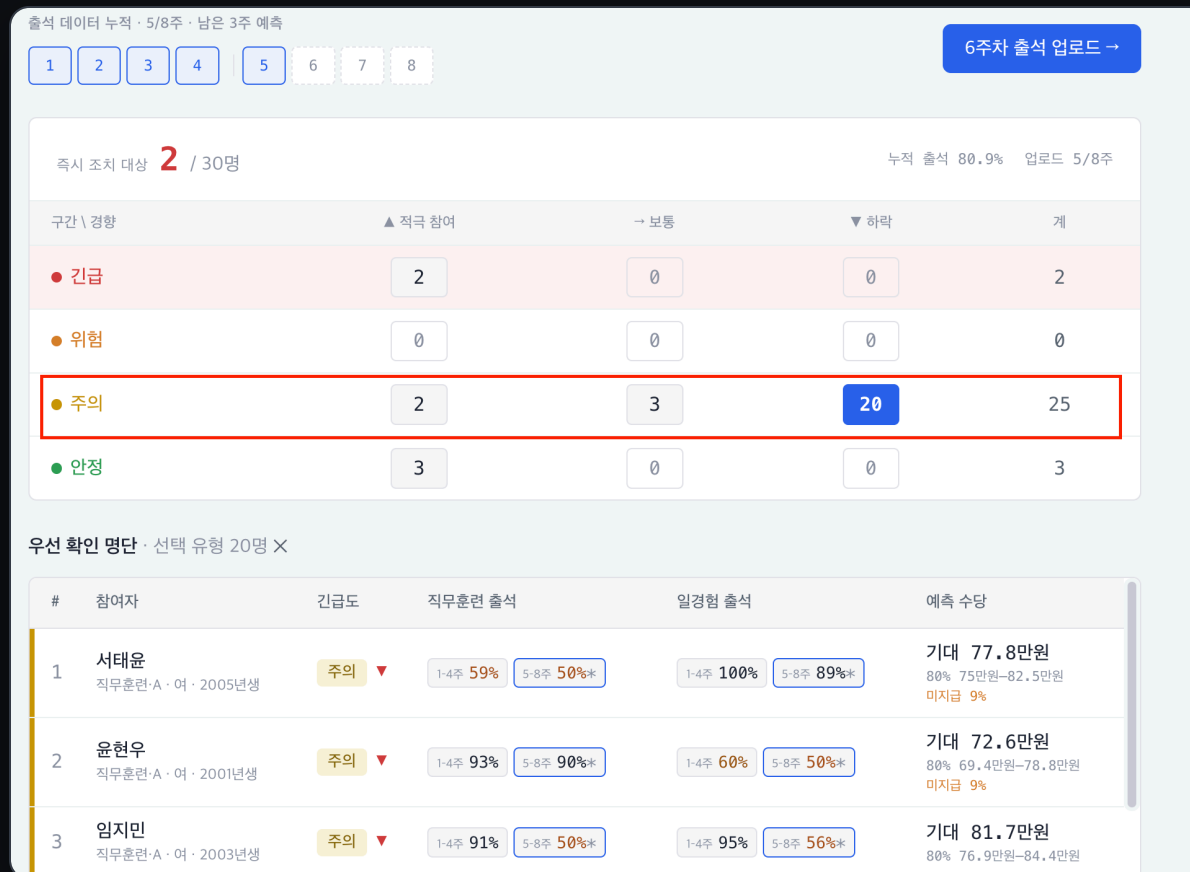
출석률 계산 단위: 4주

출석률별
차등 지급

출석률 구간	지급액
90% 이상	300,000원
70~90%	262,500원
60~70%	225,000원
50~60%	187,500원
50% 미만	미지급

같은 구간이어도, 우선순위는 다르다

- 집중 케어를 위해 참여자 유형을 잘 분류해야 한다. **더 세분화할 수 있지 않을까?**
- 더미 데이터를 넣고, 같은 구간에서 놓칠 수 있는 **맹점**을 찾아 달라고 요청했다.
- (참고: 실제 상황에선 출석률 데이터가 한 주 한 주 들어온다.)
- **결과** — 같은 구간에 있는 사람이라도 우선순위가 달라진다.



미래를 예측하기

한 줄 요약

"주차별로 출석할 확률 p 를 추정하고, 그 p 로 아직 안 온 주를 채워 최종 출석률의 분포를 만든 뒤, 그 분포를 수당·미지급확률로 환산한다."

점 하나(예상 출석률 73%)가 아니라 분포를 들고 있는 게 핵심입니다 - 그래서 "신용구간"과 "미지급 확률"이 공짜로 나옵니다.

왜 Beta-Binomial인가

- 출석은 매 회차 온다/안 온다 = 동전 던지기(Binomial). 그 동전의 앞면 확률 p (출석 성향)가 우리가 모르는 값.
- p 의 불확실성을 표현하는 표준 분포가 **Beta(a, b)**. Binomial의 컬레사전분포라, 데이터가 들어올 때마다 업데이트가 덧셈 한 줄로 끝납니다 (a += 출석, b += 결석 - bayes.ts:149).
- → 매주 무겁지 않게 온라인 업데이트되면서도 분포를 유지.

3가지 재료

① 코호트 prior - 콜드스타트 보정 (cohortPrior, bayes.ts:103)

1~2주 데이터만으로 개인을 판단하면 너무 불안정합니다. 그래서 **같은 프로그램 동료들의 출석률 평균(m)·분산(v)**으로 출발점을 잡습니다.

- $\kappa = m(1-m)/v - 1$ → 동료들이 비슷하면(v 작음) prior를 세게, 제각각이면 약하게. 폴링 강도는 2~8주차로 제한(bayes.ts:13-14).
- 동료 데이터가 없으면 균등 prior {1,1}.
- 효과: 데이터가 쌓이면 개인 데이터가 prior를 점점 밀어내며 개인 추정으로 수렴(부분 폴링).

② 할인 posterior - 최근 가중 ($\lambda=0.8$) (posterior, bayes.ts:133)

업로드된 각 주를 prior에 더하되, 최근 주는 무게 1, k주 전은 $\lambda^k = 0.8^k$ 로 깎습니다 (bayes.ts:148).

- $\lambda=0.8$ → 유효 기억 $\approx 1/(1-\lambda) \approx 5$ 주. 최근에 무게를 뒤서 추세 변화(예: 5주차부터 빠지기 시작)를 따라잡니다.
- 시행 단위를 "시간"이 아니라 **주**로 잡은 게 의도적입니다(bayes.ts:3-4): 시간 단위로 세면 표본이 과하게 많아져 신용구간이 비현실적으로 좁아짐.

③ forecastBlock - 분포를 "돈"으로 환산 (forecastBlock, bayes.ts:168)

정산 단위인 4주 블록에서, 이미 본 출석(obsAtt)과 남은 회차(remTotal)를 가지고:

- "최종 출석률 $\geq t$ " $\iff$ 남은 회차 출석확률 $p \geq (t \cdot \text{전체} - \text{관측}) / \text{잔여}$ 라는 선형 임계를 세우고, **Beta CDF(regIncBeta, 정규화 불완전 베타**
- **Lentz** 연분수로 직접 구현, bayes.ts:41-82)로 $P(\text{최종률} \geq t)$ 를 계산.
- 이걸 **90/70/60/50%** 경계에서 구해 5개 구간 확률 pTier을 만들고:
 - 기대 수당 = $\Sigma(\text{구간확률} \times \text{그 구간 지급액})$ (bayes.ts:218)
 - **P(미지급)** = $pTier[4]$ = $P(\text{최종률} < 50\%)$ ← 조기경보
 - **80% 신용구간** = $10 \cdot 90\text{분위수}(\text{betaQuantile, 이분법, bayes.ts:84})$ 를 수당으로 환산
- 이미 4주가 다 끝난 블록이면(remTotal=0) 확률 없이 확정값.

맞춤형 피드백을 어떻게 빠르게 할까

- Q. 출석 제고 알림톡을 발송한다고 개선될까? **출석률만으로 참여자를 판단하기는 어렵다.**
- 수업을 진행하는 과정에서 피드백을 수집할 수 있다고 판단했다.
- 이를 기반으로 **주차별 AI 솔루션**을 제안한다.

목 데이터 생성

참가자

구글폼 · 알림톡 오픈율

평가자

선생님 피드백 · 외부 교육기관 피드백 · 관찰 피드백

출석률

주차별 출석 데이터

진단

출석 79%·미지급 9%로 '주의' 구간이나 5주차에 출석·성실도·외부평가·만족도·알림톡 확인율이 동시 하락하는 명확한 하락 추세. 과제량/일정 부담이 반복 언급되며, 단순 동기 독려보다 구조적 부담(과제·일정) 해소가 필요한 신호.

직전 주 조치 효과 평가

무효~악화로 평가. 직전 주에 '끌어올림' 플래그 기반 독려성 접근이 있었던 것으로 보이나, 알림톡 확인율은 71%→63%로 더 떨어졌고 출석도 -10%p 하락했다. 메시지가 도달·작동하지 않았을 가능성이 크다(소표본·프록시라 단정은 아님). 동기 문구식 접근은 이미 1~4주 교사 코멘트에서 반복 권고됐음에도 효과가 없었으므로, 접근을 '구조적 장벽(과제량·일정 부담) 해소' 중심으로 전환할 것을 권한다.

추천 조치

높음 과제량·일정 부담에 대한 1:1 청취 및 조정 옵션 안내

1:1 상담

근거 · 1·3·5주 반복된 '과제량 부담', 2·4주 '일정 빠듯' 언급이 핵심 장벽으로 보임. J-PAL 원칙상 동기 문구보다 구조적 장벽 해소가 우선이며, 직전 넋지가 무효였으므로 후기 표적·1:1 접근으로 전환(OECD Lyche). 과제 우선순위 조정·제출 유연성 등 실질 옵션을 함께 검토할 것을 권한다.

중간 완주 목표 재설정 + 성과우수자 수당 레버 안내

수당 안내

근거 · 미지급 위험은 9%로 낮아 금전 독려 효과는 제한적. 대신 비금전 동기화 '남은 일정 완주 시 기대 수당'(약 778,130원) 유지' 및 성과 기반 인센티브를 구체적으로 보여주는 기대 교정이 적합.

낮음 알림톡 도달성 점검 및 채널 재확인

알림톡

근거 · 확인율이 81%→63%로 지속 하락해 메시지 자체가 닿지 않을 수 있음. 수신 채널·시간대 점검 등 저비용 조치로 도달성을 회복한 뒤 1:1 효과를 높일 수 있다.

운영자 메시지 초안

태윤님, 요즘 과제량과 일정이 빠듯하게 느껴지시죠? 부담되는 부분을 함께 정리하고 일정을 조금 조정할 방법이 있는지 편하게 이야기 나누고 싶어요. 지금까지 잘 쌓아오신 만큼, 남은 과정도 무리 없이 완주하실 수 있게 제가 도울게요—언제 통화 가능하실까요?